Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Informatik

Prof. Dr. Wolfram Amme
Dr. Sven Sickert
Nils Scheidweiler, M.Sc.
Eric Wintzler, M.Sc.

Programmierübung zur Vorlesung
Objektorientierte Programmierung
Sommersemester 2026

Aufgabenblatt 2: Objekte, Klassen und Klassendiagramme

Ausgabe: 24.04.2026 Abgabe: 08.05.2026

Versehen Sie Ihre Programmierlösungen bitte immer mit Kommentaren im Code!

Aufgabe 1 Buchversand (5 Punkte)

Der Einkauf bei einem Buchhändler kann durch ein objektorientiertes System modelliert werden. Identifizieren Sie für den im Folgenden beschriebenen Ablauf die Objekte und die versendeten Nachrichten und stellen Sie diese graphisch dar (vergleiche Beispiel „Blumenversand“ aus der Vorlesung):

Frau Lisa Meier informiert sich zunächst beim Buchhändler Bücherkiste über die angebotenen Bücher. Anschließend wählt sie aus diesen das Buch „Buddenbrooks“ aus. Daraufhin sieht der Buchhändler nach, ob das Buch noch vorrätig ist. Das ist nicht der Fall, so dass der Buchhändler das Buch erst beim Verlag Koppenhauer&Wiese nachbestellen muss. Als das Buch beim Buchhändler eintrifft, wird es nach Wunsch von Frau Meier noch in Geschenkpapier verpackt und anschließend an sie ausgeliefert.

Aufgabe 2 Klassendiagramme (5 Punkte)

Erstellen Sie für die folgende Beschreibung ein Klassendiagramm:

Die Räume einer Universität sollen durch ein Programm verwaltet werden. Dabei hat ein Raum eine Adresse sowie eine Anzahl von Sitzplätzen und ist beliebig vielen Lehrveranstaltungen zugeordnet. Eine Lehrveranstaltung besitzt einen Namen sowie eine Teilnehmeranzahl und ist maximal einem Raum zugeordnet. Man kann für eine Lehrveranstaltung einen Raum reservieren oder wieder freigeben.

Eine Lehrveranstaltung ist entweder eine Blockveranstaltung oder eine Turnusveranstaltung. Einer Blockveranstaltung ist ein Datum zugeordnet, einer Turnusveranstaltung hingegen ein Wochentag. Der Typ der Veranstaltung muss bei der Raumreservierung und -freigabe berücksichtigt werden.